

Лабораторная работа № 1 «Введение в функциональное программирование на языке Scala»

18 февраля 2026 г.

Ольга Ивенкова, ИУ9-62Б

Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с программированием на языке Scala на основе чистых функций.

Индивидуальный вариант

Функция fib: (Int, Int => Boolean) => List[Int], порождающая последовательность чисел Фибоначчи, не превышающих заданного целого числа и удовлетворяющих некоторому предикату.

Реализация и тестирование

Работа в REPL-интерпретаторе Scala:

```
scala> :paste
val fib: (Int, Int => Boolean) => List[Int] = {
  case (limit, p) =>
    def loop(a: Int, b: Int): List[Int] =
      if (a > limit)
        Nil
      else if (p(a))
        a :: loop(b, a + b)
      else
        loop(b, a + b)
  loop(1, 1)
}
```

```
scala> fib(50, _ => true)
val res2: List[Int] = List(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34)
```

Вывод

Ознакомилась с программированием на языке Scala на основе чистых функций.